

基于知识矩阵与集合估计的 无线电干扰源自适应定位与清除

摘要

针对未知数量无线电干扰源的自动定位与清除问题，建立“区域覆盖发现—交会集合估计—近距补测—认证清除”的模型。示向误差仅有区间界，故以包含真实位置的可行域作为状态，避免把同地点重复读数视为独立样本。

对问题一，将示向度约束写成两个半平面，利用逐边裁剪构造定位多边形，以顶点对最大距离计算直径，并给出旋转卡壳加速方法。证明直径为 D 的区域不一定能被半径 $D/2$ 的圆覆盖；清除应采用最小包围圆半径不超过 20 m 的判据。

对问题二，利用同一干扰源有效接收半径固定的性质，构造保证再次接收到信号的候选区域，并加入交会角约束。在第一检测点位于圆心、附加均匀先验的参考情形下，给出沿示向线前进约 850 m、横移约 520 m 的候选点；一般位置需根据目标圆域重新裁剪和评价。概率仅用于候选点排序，确定性结论不依赖该先验。

对问题三，设计以频道为行、路径位置为列、结构化反馈为单元格的稀疏知识矩阵。该结构按行汇集目标证据，按列组织共享停点检测，将正观测、无信号、近距及清除结果统一用于后续决策。由矩阵生成逐频道可行域与接收半径界，再以位掩码维护覆盖缺口，形成选择性扫描、成批精化、分段逼近及缺口补测的闭环。与 q3 基线相比，matrix 的改进集中于负证据利用、多个目标共享移动和减少重复确认。本文以 matrix 为主方案，真实线上演练的提升幅度与阶段归因在实验部分预留；历史本地模拟作为独立补充。第四问解法与正式测试结果预留。

关键词：知识矩阵；集合估计；位掩码覆盖；批量补测；自适应决策

1 问题重述与总体思路

在半径 1800 m 的圆域内，有若干位置未知、频道互异的干扰源。机器狗从圆心出发，逐次选择检测位置和频道，根据带有 $\pm 1^\circ$ 误差的示向度推断目标位置，并在距离目标不超过 20 m 时完成光学定位与清除。任务要求同时控制移动、切换频道、检测及清除产生的时间[1, 2]。

问题一要求给出交会多边形的直径算法，并判断相应直径圆能否覆盖区域。问题二要求在已有一次示向读数后选择第二检测点。问题三要求在全向源、数量未知的条件下尽快完成全部清除。问题四加入定向源，本文保留解法位置。

前三问具有递进关系：问题一提供位置不确定性的几何表达；问题二解决信息获取的位置选择；问题三通过所设计的“频道一路径”知识矩阵，将单目标证据、停点批量检测和覆盖缺口统一起来。模型采用集合估计描述必然性，用附加概率模型比较典型效率，用真实线上执行日志评价 matrix 的决策收益。

[以知识矩阵为中心，外圈连接选择性扫描、逐频道集合估计、成批补测、分段逼近和光学清除。每个反馈先进入矩阵，再更新几何及覆盖报告，报告反馈到下一步动作。第四问不绘制。]

图 1: 总体模型流程

2 基本假设与适用范围

1. 干扰源位置、频道和有效接收半径在一次任务中保持不变；不同源的频道互异且信号互不影响。这是将多目标观测按频道分解的依据。
2. 采用题设二维平面、直线移动与恒速模型。不另加障碍物、转弯、加减速及仪器姿态调整代价；检测耗时已包含题设天线调整过程。
3. 示向误差严格处于 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ，同一地点同一频道的误差固定。确定性分析不要求误差服从某种分布，也不要求不同地点误差独立。
4. 观测与清除反馈遵守题面和通信协议。全向源在接收半径内返回示向或近距反馈；光学清除只由距离决定。收到成功反馈后才将该频道标记为已清除。
5. 为比较问题二候选点的平均性能，额外采用源位置在目标圆内等面积均匀、接收半径在 $[1000, 1500]$ 上均匀、不同检测位置角误差独立均匀的参考先验。这些是评价假设，不能作为题面事实或清除保证。
6. 数值计算采用向外包络和容差复核。空集合、退化多边形及浮点计算异常触发检查或重新检测，不能直接解释为目标不存在。

目标数量在10至16之间只能用于一致性检查。清除10个目标并不能证明任务结束；全向源的全域覆盖证书才可排除未发现目标。

3 符号说明

符号	含义及单位
$\Omega = \overline{B}(0, R_0)$	目标圆域, $R_0 = 1800 \text{ m}$; $\overline{B}$ 表示闭圆盘
G_j, c_j, ρ_j	第 j 个源的位置、频道及固定有效接收半径, $1000 \leq \rho_j \leq 1500 \text{ m}$
a, b	接收半径下、上界, 分别为1000和1500米
S_i, θ_i	第 i 个检测点与示向度; 推导中角度统一用弧度
ε	最大角误差, $\pi/180$
$e(\theta), e_\perp(\theta)$	$(\cos \theta, \sin \theta)$ 及其逆时针旋转 90° 的单位向量
$W_i, K_j, \hat{K}_j$	示向楔形、源位置可行集及其保守多边形外包络
$D(K), C(K), r_*(K)$	区域直径、最小包围圆圆心和半径
r_{opt}, v	光学作用半径 20 m , 移动速度 5 m/s
$\mathcal{P}_j, \mathcal{N}_j$	频道 j 的示向记录与无信号记录集合
$\mathcal{V}, \mathcal{C}$	第二检测点的稳健接收区域与进一步筛选的候选区域
r_h, h	覆盖扫描环半径; 兜底网格边长上界
L, N_m, N_s, N_o, N_c	总路程、检测次数、实际切频次数、光学尝试次数、成功清除数
$T, \bar{t}, \eta$	虚拟总时间、每源平均定位清除时间、清除比例
$\mathbf{M}_t, E_{j,k}$	频道一路径知识矩阵及其结构化单元格证据
$\mathbf{B}_j, L_j, U_j$	逐频道派生知识状态及接收半径安全上下界
Δ_p, Δ_g	路径索引尺度120米、覆盖栅格尺度60米
$\mathcal{R}_j, \mathcal{C}_j, \mathcal{U}_j$	频道的候选格、已确认格与未确认缺口格集合

为简化下标, 讨论单个源时省略频道编号。二维叉积定义为 $u \times w = u_x w_y - u_y w_x$, wrap 将角度映射至 $(-\pi, \pi]$ 。

4 问题一：交会定位区域及其直径

4.1 示向约束的半平面表示

令 $u_i^- = e(\theta_i - \varepsilon)$ 、 $u_i^+ = e(\theta_i + \varepsilon)$ 。目标位置满足

$$W_i = \{X : u_i^- \times (X - S_i) \geq 0, \quad u_i^+ \times (X - S_i) \leq 0\}. \quad (1)$$

该形式同时保留“位于射线前方”的信息，避免把示向线误当成无方向直线，也不受 0° 与 360° 跨界影响。

仅使用题目交会信息时，定位区域为 $P = \bigcap_i W_i$ 。若其非空有界，则为凸多边形；若观测方向接近或约束不足，则可能无界，不能强行给出有限直径。结合已知目标圆域与有效接收半径上界，可进一步构造

$$K = \Omega \cap \bigcap_i (W_i \cap \overline{B}(S_i, b)). \quad (2)$$

这是含圆弧边界的凸集。计算时将每个圆盘换为外接正 m 边形，得到 $K \subseteq \hat{K}$ ；因此所得直径是精确集合直径的上界。题目给定多边形的直径与这一外包络直径应分别标注。

4.2 区域构造和直径算法

若多边形顶点已知，直接计算其凸包后求直径即可。若输入为示向度，按式(1)进行半平面求交；需要圆域约束时，从目标圆的外接多边形开始逐次裁剪。设保留半平面为 $f(X) = n \cdot X + c \geq 0$ ，边端点 A, B 分居两侧，则交点为

$$I = A + \frac{f(A)}{f(A) - f(B)}(B - A). \quad (3)$$

顺次保留域内顶点并补充交点，即得到下一轮多边形。

设最终顶点按逆时针顺序为 $V_1, \dots, V_m$ ，则

$$D(P) = \max_{1 \leq i, j \leq m} \|V_i - V_j\|. \quad (4)$$

证明见附录。枚举顶点对的时间复杂度为 $O(m^2)$ ，便于核验；凸多边形可用旋转卡壳枚举对踵点，将该步骤降为 $O(m)$ 。对每条边推进使三角形面积最大的对侧顶点，在面积相等时同时检查相邻对踵点，避免漏掉平行边情形。一般半平面求交可在排序后用双端队列完成，总体复杂度 $O(n \log n)$ ；当前逐边裁剪适合边数较少的在线更新。

空集应报告约束不一致；单点直径为零；线段直径为端点距离；无界区域直径为无穷。几何程序把少于三个顶点直接判空的实现方式，需要在最终版本中与这些退化情况分开处理。

4.3 直径圆不一定覆盖定位区域

取一对直径端点 A, B ，令 $M = (A + B)/2$ 。其直径圆覆盖 P 当且仅当

$$\max_k (V_k - A) \cdot (V_k - B) \leq 0, \quad (5)$$

因为 $(X - A) \cdot (X - B) = \|X - M\|^2 - D^2/4$ ，且圆盘是凸集，检查全部顶点即可。

边长为 D 的等边三角形构成反例：最小包围圆半径为 $D/\sqrt{3} > D/2$ ，任何直径为 D 的圆都无法覆盖它。对于有限次窄楔形交会，也不能据此假定总有覆盖性；可在三角形各边延长线上放置足够远的楔形顶点，使一条边界沿该边，另一条边界在三角形外侧，三组楔形即可保留这个反例。

一般非空紧平面集满足

$$\frac{D(K)}{2} \leq r_*(K) \leq \frac{D(K)}{\sqrt{3}}, \quad \text{直径圆可覆盖} \iff r_*(K) = \frac{D(K)}{2}. \quad (6)$$

最小包围圆由两个对径支撑点或三个非共线支撑点确定。可用随机增量算法计算，期望时间为 $O(m)$ ；最后逐顶点核验，并取实际最大顶点距离作为认证半径。

因此， $D \leq 40 \text{ m}$ 只是可用一个20米圆覆盖的必要条件， $D \leq 20\sqrt{3} \text{ m}$ 是充分条件；直接计算 $r_* \leq 20 \text{ m}$ 才是准确判据。若使用外包络 $\hat{K}$ ，该判据仍然充分，但可能偏保守。

[并列绘制一个平行四边形与一个等边三角形。标出直径端点、直径圆圆心、半径；三角形第三顶点落在直径圆外，再画其外接圆。注明示意图不按实际距离比例。]

图 2: 直径圆与最小包围圆的区别

5 问题二：第二检测点的选择

5.1 第一读数给出的信息

已有检测点 S_1 和示向度 θ_1 ，定义

$$A_1 = \Omega \cap W_1 \cap \overline{B}(S_1, b), \quad S_2 = S_1 + xe(\theta_1) + ye_\perp(\theta_1). \quad (7)$$

严格的示向反馈还排除 $\|G - S_1\| \leq 5$ 的部分。为保持凸性，稳健几何模型可保留这一小区域作为保守外包络；概率计算则应排除它，或明确说明作了近似。

第一次接收只说明 $d_1 = \|G - S_1\| \leq \rho$ ，并不能推断 $d_1 \geq 1000$ 。由于两次检测针对同一源，第二次仍使用同一个未知的 ρ 。不能将两次接收事件的概率直接相乘。

5.2 保证接收区域与候选区域

给定可能位置 G ，第一次接收后半径的下界提升为 $\max(a, d_1)$ 。因而下式给出不依赖概率分布的稳健条件：

$$\mathcal{V}(A_1) = \left\{ S : \sup_{G \in A_1} [\|S - G\| - \max(a, \|G - S_1\|)] \leq 0 \right\}. \quad (8)$$

在此区域内，第二次必定得到示向或近距反馈。若返回近距反馈，即可直接清除；“保证接收”不意味着一定返回示向角。

为得到显式区域，暂用未经目标圆裁剪的完整扇形外包络。令

$$\mathcal{V}_0 = \overline{B}(S_1, a) \cap \overline{B}(S_1 + ae(\theta_1 - \varepsilon), a) \cap \overline{B}(S_1 + ae(\theta_1 + \varepsilon), a). \quad (9)$$

附录证明 $\mathcal{V}_0$ 保证第二次接收；对包含 $r = 0$ 的完整扇形模型，它恰为保证区域。考虑目标圆裁剪、 $d_1 > 5$ 后，式(8)的区域可能更大，式(9)仍是安全的内近似。特别地，三个圆的圆心使用 $a = 1000$ ，不是 $b = 1500$ 。

仅保证信号还不够。若两个检测点与目标近乎共线，交会区域仍会很长。给定名义目标 $G_* = S_1 + \mu e(\theta_1)$ ，要求名义交会角满足 $30^\circ \leq \alpha_* \leq 150^\circ$ ，可写为

$$|x - \mu| \leq \sqrt{3}|y|, \quad y \neq 0. \quad (10)$$

因此可用的显式候选区域是

$$\mathcal{C} = \mathcal{V}_0 \cap \{S_1 + xe(\theta_1) + ye_\perp(\theta_1) : |x - \mu| \leq \sqrt{3}|y|, y \neq 0\}. \quad (11)$$

若希望机器狗始终留在目标圆内，再与 Ω 相交；题面并未要求这一额外限制。此角度筛选只针对名义点，不保证所有真实位置都有同样交会角，最终仍应评价完整可行域。

5.3 为何侧向补测有效

在名义真值附近令位置扰动为 Δ ，记 $n_i = e_\perp(\beta_i)$ 、 $d_i = \|G - S_i\|$ ，其中 β_i 为真实方位角。测向误差的一阶关系为

$$\delta_i \simeq \frac{n_i^\top \Delta}{d_i}. \quad (12)$$

两条局部误差带的半宽近似 $h_i = d_i \tan \varepsilon$ 。若其中心线夹角为 α ，交会平行四边形的面积及直径近似为

$$A_{\text{lin}} = \frac{4h_1h_2}{|\sin \alpha|}, \quad (13)$$

$$D_{\text{lin}} = \frac{2\sqrt{h_1^2 + h_2^2 + 2h_1h_2|\cos \alpha|}}{|\sin \alpha|}. \quad (14)$$

这解释了缩短测距和增大横向基线的作用。该式仅用于分析局部趋势；实际区域受楔形扩张、圆域和距离上界裁剪，必须按问题一计算。

5.4 附加先验下的候选点排序

以下概率模型仅用于选择效率较高的点。设 G 在 Ω 内等面积均匀， $\rho \sim U[a, b]$ ，角误差为独立均匀分布。第一点若为圆心，第一次接收后的径向权重为

$$K_1(r) = (b - \max(a, r))_+, \quad K_{12}(r, d_2) = (b - \max(a, r, d_2))_+. \quad (15)$$

取局部真方向偏差 $\phi \in [-\varepsilon, \varepsilon]$, 极坐标面积元为 $r \, dr \, d\phi$ 。在忽略5米小圆的参考模型中, 后验密度为

$$p(r, \phi \mid \theta_1) = \frac{r K_1(r)}{2\varepsilon I_1}, \quad I_1 = \int_0^b r K_1(r) \, dr. \quad (16)$$

因此

$$\mu = \frac{\int_0^b r^2 K_1(r) \, dr}{I_1} = \frac{b^4 - a^4}{2(b^3 - a^3)} \approx 855.263 \, \text{m}. \quad (17)$$

严格按第一反馈为示向时, 积分下限改为5, 均值约为 855.277 m, 对米级选点影响很小。

对候选点 S , 令 $d_2(r, \phi) = \|S - S_1 - re(\theta_1 + \phi)\|$, 第二次接收概率为

$$p_{\text{rec}}(S) = \frac{\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \int_0^b r K_{12}(r, d_2) \, dr \, d\phi}{2\varepsilon I_1}. \quad (18)$$

若要计算第二次确实得到示向的概率, 还需在分子乘以 $\mathbf{1}_{d_2 > 5}$; 近距部分单独记为直接清除事件。一般第一点不在圆心时, 所有积分需增加 $S_1 + re(\theta_1 + \phi) \in \Omega$ 的限制, μ 应重新计算, 不能直接搬用855米。

对每个可能的第二示向 θ_2 , 构造

$$K_2(S, \theta_2) = A_1 \cap W(S, \theta_2) \cap \bar{B}(S, b), \quad (19)$$

并计算 $r_*(K_2)$ 。可以最小化成功接收后的平均包围半径, 或最大化一次即可认证清除的概率。对于接收可能失败的点, 使用

$$J(S) = \frac{\|S - S_1\|}{v} + 5 + \lambda_f(1 - p_{\text{rec}}(S)) + \lambda_r \mathbb{E}[r_*(K_2) \mid \text{示向}], \quad (20)$$

其中 λ_f 表示失败后的预计补救时间, λ_r 将位置不确定性换算成后续代价。更完整的评价应直接计算后续移动与清除成本, 而不是把所有指标强行合并为无量纲分数。在 ν_0 内无需失败惩罚, 可比较包围半径、一次清除率与移动距离的权衡。

5.5 可执行策略与边界说明

第一点在圆心、采用上述参考先验时, 取

$$S_2 = S_1 + 850e(\theta_1) \pm 520e_{\perp}(\theta_1) \quad (21)$$

作为初始候选, 两种符号分别对应示向线两侧。该点到三个保证圆圆心的最大距离约为 996.44 m, 具有约 3.56 m 的接收裕量; 名义交会角接近直角。它是可复核的参考点, 不是普适最优解。

实施时先构造 A_1 , 筛选 $\mathcal{C}$ 中的网格点, 按接收、近距、示向三个分支求积, 保留若干效率不同的点, 再局部加密网格。第二次返回示向后更新集合; 若 $r_* \leq 20$ 则前往圆心清除, 否则继续补测。该流程不保证两次测向就一定能达到20米精度。

另外, $\text{dist}(S, A_1) > b$ 才是“必然无信号”的充分判据; 等于 b 时仍可能在边界上接收。连续先验下该边界事件可能概率为零, 但不能因此将其改写为确定性不可能。

[局部横轴为第一示向方向，绘制半径1500米、张角2度的源位置扇形；叠加三个半径1000米圆的公共区域，再以交会角条件截出上下两块候选区域。标注(850, 520)、(850, -520)与第一点。另一小图展示第一点靠近圆域边界时，裁剪导致两侧候选不对称。]

图 3: 第二检测点候选区域

6 问题三：知识矩阵驱动的自适应搜索与清除

6.1 从基线方法到矩阵决策

本文以知识矩阵驱动的 matrix 方法为第三问主方案，以原 q3 方法作为基线。两者共用有界误差交会几何和20米清除条件，主要区别在于如何组织观测、如何决定下一步动作。q3 按预定七点布局扫描，按频道保存有效示向读数，再逐目标补测；matrix 将所有频道在所有检测位置上的不同反馈组织为统一知识矩阵，由当前知识决定检测频道、成批补测点和收尾缺口。

这个改进的重点在于将“已有信息”变成每次决策都能查询的结构。无信号读数可排除候选区域，已经测过的位置可用于抑制重复，多个频道可共享一次移动，已确认区域无须从头扫描。真实线上比较作为评价 matrix 的主要实验；历史本地模拟用于补充检查实现的一致性。

表 2: q3 基线与 matrix 主方案的决策比较

比较维度	q3 基线	matrix 主方案
知识组织	每频道的示向读数列表	频道与路径点的稀疏矩阵，统一记录正负反馈及清除状态
搜索进度	预定扫描点是否走完	每频道候选区域及未确认覆盖缺口
频道选择	固定顺序扫描，跳过已定位或已清除频道	查询矩阵、几何和覆盖状态，选择本点仍需检测的频道
补测行程	逐个源生成局部候选点	先成批精化，再按区域尺度分段逼近
失败处理	局部重试及重扫	失败入账、横向换点、按缺口补测
结果解释	动作与示向日志	矩阵、半径界、覆盖报告及各阶段动作原因

6.2 所设计的频道—路径知识矩阵

6.2.1 行、列和单元格的定义

针对“一频道至多一个源”的题设，设计随行动扩展的知识矩阵

$$\mathbf{M}_t = (E_{j,k})_{20 \times m_t}, \quad j = 1, \dots, 20, \quad (22)$$

其中行 j 表示频道，列 k 表示已登记的路径位置， m_t 随访问增长。单元格不是一个数，而是该频道在该位置的结构化证据：

$$E_{j,k} = (\sigma_{j,k}, p_{j,k}, \theta_{j,k}, n_{j,k}, t_{j,k}, f_{j,k}). \quad (23)$$

这里 σ 为反馈状态， p 为真实动作坐标， θ 为可选示向度， n 为检测计数， t 为最后更新时间， f 为清除失败次数。无观测的单元格默认为“未测”，不需要预先分配全部元素。

表 3: 知识矩阵示意：行用于目标推断，列用于停点决策

频道/路径	p_1	p_2	p_3
1	发现, $\theta \in [2^\circ, 4^\circ]$	未发现	未测
2	未发现	发现, $\theta \in [89^\circ, 91^\circ]$	未测
3	未测	清除失败	近距
4	未发现	未发现	未发现
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

同一行收集的是同一目标的证据链，可用于推断位置与接收半径；同一列描述一个停点上多个频道的检测情况，可用于安排批量测量。行列两种查询将单目标定位与多目标路径规划连接起来。矩阵中的“未测”表示未知，“未发现”表示一次具有位置条件的负观测，二者必须区分。

6.2.2 六类状态及物理语义

原始表中的 `not clear` 在当前程序中映射为清除失败；数学叙述中将“尚未执行清除”和“执行后失败”分开，前者只是任务状态，后者才构成距离证据。非示向单元格不需要赋予虚假的角度区间；跨零的示向区间用中心角与 ε 或圆周区间表示，不能按普通实数区间比较上下端点。

6.2.3 稀疏索引与精确坐标分工

实现采用两层字典，按频道和路径格查询证据：`cells[channel][cell_key]`。

路径列信息存于 `columns[cell_key]`，包括格坐标、格心、首次访问时间和访问次数。另设按频道统计缓存记录检测、正负反馈及清除次数。

表 4: 矩阵单元格的六类状态

状态	实现名	对模型的含义
未测	<code>not_measure</code>	此位置没有该频道的观测，不能作任何排除。
发现	<code>find</code>	获得示向度，对应角宽 2ε 的楔形及接收距离约束。
未发现	<code>not_find</code>	全向模型中 $\ G - p\ > \rho$ ，可参与区域排除与半径上界估计。
近距 已清除	<code>near</code> <code>cleared</code>	$\ G - p\ \leq 5$ ，可立即尝试光学清除。 成功反馈确认该频道完成，整行退出后续检测调度。
清除失败	<code>clear_failed</code>	$\ G - p\ > 20$ ，排除光学圆盘并避免同点反复尝试；不等价于无信号。

当前路径索引量化尺度为 $\Delta_p = 120\text{ m}$ ，覆盖计算另用 $\Delta_g = 60\text{ m}$ 栅格。二者目的不同：前者压缩查询索引，后者进行区域集合运算，**均不替代动作的真实坐标**。式(1)的顶点始终使用 $p_{j,k}$ ，不能用格心替代，否则几十米的坐标偏差可能超过仪器的角误差。

同地点重复检测读数不变，仅对相同真实坐标成立。同一120米格内的两个位置可能具有不同误差和交会方向，因此“同格已测”只能作为调度启发，不能证明新点没有信息。当前单元格保存最近一条摘要，完整动作保留在事件日志中；数学上的证据历史应只追加、不覆盖。最终实现可采用“格键指向真实位置子表或事件编号列表”，兼顾快速索引与证据保留。

设实际存储的证据数为 N_e 、路径列数为 m ，稀疏索引存储量为 $O(N_e + m + 20)$ ，单格查询和更新平均为 $O(1)$ 。逐行重建可行域仍需要遍历该行证据，不能把哈希查询复杂度误称为整个定位算法复杂度。

[上层绘制20行、动态路径列的稀疏矩阵，放大一个单元格展示状态、真实坐标、示向度、计数、时间和失败次数；中层为逐频道 Belief：可行域、接收半径界、来源及任务状态；下层为 CoverageTracker：候选位掩码、已确认位掩码、缺口报告。箭头标明检测反馈写入矩阵、按行更新几何、按列选择频道、覆盖缺口驱动新停点。明确120米索引与60米覆盖格是不同层次。]

图 4: 知识矩阵与三层状态结构

6.3 由矩阵证据生成逐频道知识状态

6.3.1 位置集合与接收半径的联合推断

每个频道的派生状态记为

$$\mathbf{B}_j = (\hat{K}_j, L_j, U_j, r_j^{\text{plan}}, n_j^+, n_j^-, z_j), \quad (24)$$

对应程序的 **Belief**。\$\hat{K}_j\$ 为保守位置集合，\$[L_j, U_j]\$ 为接收半径界，\$r_j^{\text{plan}}\$ 为覆盖规划半径，\$n_j^+, n_j^-\$ 为证据计数，\$z_j\$ 为任务完成状态。同步过程为

$$\mathbf{M}_t \longrightarrow \{\mathbf{B}_j(t)\} \longrightarrow \text{覆盖报告} \longrightarrow \text{动作选择}. \quad (25)$$

收到新反馈后重新查询派生状态，因此一个负观测或清除成功可以改变之后多个停点的检测任务。

记示向、无信号、近距与清除失败的真实位置集合分别为 \$\mathcal{P}_j, \mathcal{N}_j, \mathcal{A}_j, \mathcal{H}_j\$。全向源的联合可行集为

$$\mathcal{F}_j = \left\{ (G, \rho) : \begin{array}{l} G \in \Omega, a \leq \rho \leq b, \\ G \in W_i, 5 < \|G - S_i\| \leq \rho \ (i \in \mathcal{P}_j), \\ \|G - S_k\| > \rho \ (k \in \mathcal{N}_j), \\ \|G - S_k\| \leq 5 \ (k \in \mathcal{A}_j), \\ \|G - S_k\| > 20 \ (k \in \mathcal{H}_j) \end{array} \right\}. \quad (26)$$

模型将物理语义分开，清除失败不能加入无线电负观测集合。投影 \$K_j = \{G : \exists \rho, (G, \rho) \in \mathcal{F}_j\}\$ 是完整位置知识；在线可用正观测的凸外包络处理高精度交会，用覆盖位掩码处理非凸排除。

6.3.2 正负证据给出的安全半径界

对于包含真实位置的集合 \$\hat{K}_j\$，取

$$L_j = \max \left(a, \max_{p \in \mathcal{P}_j} \min_{X \in \hat{K}_j} \|p - X\| \right), \quad (27)$$

$$U_j = \min \left(b, \min_{q \in \mathcal{N}_j} \max_{X \in \hat{K}_j} \|q - X\| \right). \quad (28)$$

正观测使半径至少达到其到真值的距离，故提供下界；无信号使半径小于其到真值的距离，故提供上界。若没有相应证据，回退到先验端点。式中上界取闭包便于数值维护，原始负观测仍是严格不等式。

规划使用 \$r_j^{\text{plan}} = L_j - \delta_R\$，默认安全余量 \$\delta_R = 50\$ m。不能用 \$U_j\$ 作保证接收半径。也不能从 \$d(S, \hat{K}_j) > r_j^{\text{plan}}\$ 推出一定无信号；排除“任何位置均能接收”的正确充分条件是

$$d(S, \hat{K}_j) > U_j. \quad (29)$$

相反, 若 $\max_{X \in \hat{K}_j} \|S - X\| \leq L_j$, 则保证接收。两者之间的点仍可能有信息, 应按预计收益取舍。当前代码采用计划半径作部分频道筛选, 本文将其视为效率启发, 并以独立覆盖证书检查是否仍有任务遗漏。

6.4 位掩码覆盖：把搜索进度写成可计算的集合

6.4.1 候选、已确认与缺口三类集合

将目标圆的包围盒划为边长 Δ_g 的方格 $B_1, \dots, B_M$ 。所有与连续候选区域相交的格都纳入候选集合, 避免漏掉细长区域或仅经过格边的可行位置。定义

$$\mathcal{R}_j = \{\ell : B_\ell \cap K_j \neq \emptyset\}, \quad \mathcal{C}_j = \bigcup_{q \in Q_j} \{\ell : B_\ell \subseteq \overline{B}(q, r_j^{\text{plan}})\}, \quad \mathcal{U}_j = \mathcal{R}_j \setminus \mathcal{C}_j, \quad (30)$$

其中 Q_j 必须为**实际检测过频道 j** 的停点集合。机器狗仅路过、或在同点测了其他频道, 都不能计入 Q_j 。对每个覆盖格检查四角均在圆内, 才认定整格被这个停点覆盖。

用一个非负整数的第 ℓ 位表示第 ℓ 格是否在集合内。程序的核心操作为

$$U_j = R_j \& \sim C_j, \quad n_j^{\text{gap}} = \text{popcount}(U_j). \quad (31)$$

这里 R_j, C_j, U_j 为位编码, 区别于连续距离半径。原理上每次位运算为 $O(\lceil M/w \rceil)$ 个机器字操作, w 为字长; 在本题几千格的规模下适合反复评价候选点。 $n_j^{\text{gap}} \Delta_g^2$ 是离散缺口面积代理量, 不应称为精确连续面积。

全向无信号格在其安全接收圆内可以直接排除; 覆盖进度与位置排除可共用圆盘位掩码, 但语义不同。已收到正反馈的频道即使覆盖完成, 仍需完成定位清除; 从未发现的频道若候选全域被其负观测覆盖, 才能判定不存在。

6.4.2 频道选择与缺口补测

给定候选停点 S , 首先排除已清除频道及满足式(29)的无接收可能频道。对其余频道, 查询真实位置历史、缺口位掩码和定位半径, 区分“为了发现而测”与“为了精化而测”。发现覆盖已经完成, 不意味着无需再定位。

对缺口补测, 令 $D_j(S)$ 为候选停点能整格覆盖的位掩码, 收益为

$$g(S) = \Delta_g^2 \sum_{j \in \mathcal{J}} \omega_j \text{popcount}(U_j \& D_j(S)). \quad (32)$$

同一位置如果服务两个频道, 其收益按两项任务分别计数, 这正是矩阵按列进行联合调度的意义。基础缺口规划可取 $\omega_j = 1$ 。

采用两阶段选择: 先求 $g_{\max}$, 保留 $g(S) \geq \eta_g g_{\max}$ 的候选, 再选择距当前位置最近者, 其中 $0 < \eta_g \leq 1$ 为收益保留比例。这样减少一味追求“单位路程收益”造成的小步徘徊, 也减少只追求最大面积造成的长距离横穿。有限候选必须经过整格覆盖检查; “三角格能覆盖连续点”本身不能代替更强的整格包含检查。

6.5 扫描、成批精化与自适应逼近

6.5.1 矩阵扫描主布局与基线布局

当前 matrix 主布局为圆心加半径1010米的正八边形顶点，共9点。由附录的通用公式，

$$c_8(1010) = \max \left\{ \frac{1010}{2 \cos(\pi/8)}, \sqrt{1800^2 + 1010^2 - 3636000 \cos(\pi/8)} \right\} \approx 949.14 \text{ m}. \quad (33)$$

圆心起步后沿环访问的开放路线长约6421.14米。matrix 并非将9个停点的20个频道全部机械执行，而是每次反馈后更新需要检测的频道，并在发现证书完成时结束发现阶段。该连续布局满足950米覆盖，60米整格证书仍应独立核验，必要时细分边界格或补点。

作为对照，q3 的圆心加半径1200米六边形，共7点，覆盖半径约968.90米，开放路径7200米。若全扫20频道，其扫描时间为 $7200/5 + 140 \times 5 + 139 = 2279$ 秒。matrix 的额外停点增加潜在检测次数，因此其收益不能只归因于环半径缩短，关键是矩阵支持的频道筛选、共享补测与缺口停止。

6.5.2 一次移动服务多个待精化频道

在覆盖扫描后，筛出只有少量读数或包围半径超过250米的频道集合 $\mathcal{J}_{\text{ref}}$ 。选择一个共同停点，先移动一次，再检测多个频道。若在该点检测 k 个频道，代价为

$$t_{\text{batch}}(S) = \|S - p\| / v + 5k + N_s^{\text{batch}}, \quad (34)$$

移动成本由这 k 个任务共享，而不是为每个目标分别安排一次远距补测。

矩阵实现用“各频道角分离中最差者”评价候选，以兼顾成批目标。数学上可用名义目标 $\hat{G}_j$ 定义

$$a_j(S) = \max_{i \in \mathcal{P}_j} \left| \det \left(e(\theta_i), \frac{\hat{G}_j - S}{\|\hat{G}_j - S\|} \right) \right|, \quad (35)$$

$$S^* = \arg \max_S \left\{ \min_{j \in \mathcal{J}_{\text{ref}}} a_j(S) - \lambda \|S - p\| / L_0 \right\}. \quad (36)$$

候选接收性按式(29)及问题二保证区域另行检查。 a_j 同时识别平行和反向共线，避免把180度方位差误当成良好交会。当前程序使用检测点方向的近似角差，式(36)给出与位置几何一致的改进表达。

6.5.3 按区域尺度选择逼近动作

成批精化后，按当前位置到各目标估计位置的距离选择下一频道。设当前估计为 $\hat{G}_j$ 、包围半径为 $r_{*,j}$ 。当区域较大时，使用剩余比例 f_t 的分段逼近：

$$p_{t+1} = p_t + (1 - f_t)(\hat{G}_j - p_t), \quad f_t \in \{0.6, 0.35, 0.2, 0.1\}. \quad (37)$$

该动作同时完成接近目标与换点测向。估计不变时，剩余名义距离为原来的 f_t 倍，但真实误差区间必须在新读数后重新计算，不能由这一比例推出两次测向必然成功。

当 $r_{*,j} \leq 60$ 米且尚未满足清除条件时，优先前往当前位置在凸可行域上的最近点

$$p_{t+1} = \arg \min_{X \in \hat{K}_j} \|X - p_t\|, \quad (38)$$

补充近距信息；若当前位置已在区域内且不能产生新基线，则横向换点。最近点只是一种低移动代价的补测位置，其到真值的距离不一定小于 $r_{*,j}$ 。

若读数近乎共线，转为围绕区域的横向补测。新反馈回到矩阵并更新所有派生状态；清除失败也入账，避免在相同位置反复尝试。最后只有 $\max_{V \in \text{Vert}(\hat{K}_j)} \|V - C_j\| \leq 20 - \tau$ 或近距反馈时，才能认证清除；尝试成功后整行退出待办集合。

6.6 时间目标、结束条件与完整算法

总目标是在全部清除的前提下减少

$$T = \frac{L}{v} + N_s + 5N_m + 3N_o + 2N_c. \quad (39)$$

矩阵分别作用于 L （共享移动、缺口路线）、 N_m （频道筛选）、 N_o （失败记忆）及收尾成本。清除不切换测向频道；成功清除才另加2秒。代码的频道顺序仍可优化为先测当前频道，这只是进一步减少切频的工程改进。

任务完成需同时满足：每个已发现频道都得到清除成功反馈，每个未发现频道都被负观测覆盖排除，即

$$\forall j, \quad \text{cleared}(j) \vee \left[\mathcal{P}_j = \mathcal{A}_j = \emptyset \wedge \Omega \subseteq \bigcup_{q \in \mathcal{N}_j} \overline{B}(q, a) \right]. \quad (40)$$

使用细化后的候选集合也可构造等价或更强的证书，但必须保留未知频道存在的可能性。`CoverageReport.complete` 只是发现层状态，不能代替上述全任务结束条件。

1. 初始化20行稀疏知识矩阵、逐频道几何状态与覆盖位掩码，从原点频道1出发。
2. 执行主布局扫描，每次仅检测当前仍有任务的频道；写入真实坐标和反馈，再更新可行域、半径界和缺口。
3. 对宽区域目标集中选择补测停点，以一次移动获取多行新证据。
4. 按当前位置选择待清除目标，采用分段逼近、最近点补测或横向补测；清除成功后标记整行完成。
5. 对未确认缺口运行集合覆盖补测，并重新处理获得新证据的频道；覆盖已完成时跳过无意义的全量重扫。
6. 核验式(40)后结束，保存矩阵、覆盖报告和动作原因；预算退出单独报告。

[左侧用短流程展示 q3 的固定扫描与逐源补测；右侧突出 matrix 的矩阵写入、逐行推断、逐列检测、成批精化、分段逼近和缺口反馈。用同一真实线上案例的阶段统计标注少走的路径与跳过的检测；未取得对应数据时只绘制结构，不虚构轨迹或节省数值。]

图 5: matrix 的闭环流程与 q3 对照

6.7 有限兜底与后续扩展

有限次数的启发式逼近不能单独保证所有误差环境下收敛。为完整性保留有限光学兜底：首次示向在局部坐标给出

$$0 \leq x \leq 1500, \quad |y| \leq 1500 \sin \varepsilon. \quad (41)$$

将该矩形划为75列、3行，225格边长均不超过20米，格心到格内任一点小于20米。按蛇形访问格心尝试清除，至多225次必成功；可跳过不与当前可行集相交的格。此方案为待接入的可靠兜底，不作为 matrix 线上提升的解释。

矩阵的进一步价值是支持短视野决策：状态取当前位置、测向频道、矩阵及派生集合，在深度2至3的候选树上比较“当前动作加后续清除移动”的总代价。完整模型可写为

$$V(s) = \min_{a \in \mathcal{A}(s)} \{t(s, a) + \mathbb{E}[V(\Phi(s, a, Y)) \mid s, a]\}. \quad (42)$$

无可信概率模型时可用可行反馈的最坏代价。该扩展复用矩阵中的历史与缺口，无须改变数据结构的行列含义。

7 问题四：混合干扰源

7.1 模型与解法

7.2 正式测试结果

8 模型检验与结果记录

8.1 评价指标

对每个案例，按题目口径计算

$$\eta = \frac{N_c}{N_{\text{true}}}, \quad \bar{t} = \frac{T}{N_c} \quad (N_c > 0). \quad (43)$$

表 5: 问题四正式测试结果（待填）

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
[测试1案例编码]	[待填]	[待填]	[待填]
[测试2案例编码]	[待填]	[待填]	[待填]
[测试3案例编码]	[待填]	[待填]	[待填]

无目标被清除时， $\bar{t}$ 未定义，应报告失败，不能填零。跨案例汇总应区分单案例 $\bar{t}$ 的均值、中位数与合并比值 $\sum T / \sum N_c$ ，三者一般不相同。总时间包含为确保未遗漏而进行的收尾动作。

8.2 真实线上比较：matrix 的主要效果

根据实际使用中的线上演练反馈，matrix 相比 q3 的改进明显，本文将其作为主方案。具体提升幅度应由对应线上记录填写，重点比较清除效果相同条件下的虚拟总时间、每源时间及失败重试。历史本地模拟表移至附录，其小幅改善不能替代真实环境中的效果比较。

表 6: 真实线上演练中 q3 与 matrix 的比较（数值待补）

指标	q3	matrix	改善情况
案例数及版本	[待填]	[待填]	[比较口径]
清除比例或全清案例数	[待填]	[待填]	[待填]
虚拟总时间（秒）	[待填]	[待填]	[待填]
每源平均定位清除时间	[待填]	[待填]	[待填]
检测次数	[待填]	[待填]	[待填]
清除失败次数	[待填]	[待填]	[待填]
程序运行时间（秒）	[待填]	[待填]	[待填]

[填入真实线上日志对应的案例编码、策略版本和统计值；若不是同一案例，注明两组案例数和分布，不能写成同案例配对实验。文件名中的 online 或运行参数 live 本身不足以判定使用了官方模拟核心，数据来源需与实际测试方式一致。]

8.3 数据结构带来的收益如何解释

矩阵的收益应落实到具体动作差异。对清除数相同的两次可比执行，记差值为“q3 减 matrix”，由时间公式得到

$$\Delta T = \Delta L / 5 + \Delta N_s + 5\Delta N_m + 3\Delta N_o, \quad (44)$$

成功清除项相同而抵消。路径缩短应进一步分解为共享精化移动、逼近移动和收尾移动；检测减少应区分已完成频道、历史重复和低收益候选的跳过。不能把矩阵所有收益都归于扫描环的变化。

表 7: matrix 改进的机制与可核验依据

机制	矩阵中使用的知识	线上日志应提取的证据
负反馈利用	未发现状态、真实坐标、半径界	候选格数与收尾缺口随时间的变化
选择性检测	列上的已测状态、行的完成状态	每个停点实际检测的频道数及跳过原因
共享精化	多行宽区域及其观测方向	同一补测点服务的频道数、共享移动距离
自适应逼近	区域尺度、最后有效观测、失败位置	逼近和横向补测路段，清除失败次数
证书停止	逐频道未确认位掩码	发现证书首次通过时刻及减少的收尾动作

[补入一个代表性真实案例：展示 q3 的多次独立补测或重复确认路段，再给出 matrix 在相应知识状态下选择的共享停点及跳过动作。矩阵中的每个关键单元格应能对应实际反馈，而不是事后按真值补写。]

8.4 需完成的正式测试表

表 8: 问题三正式测试结果（待填）

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间	程序运行时间
[测试1案例编码]	[待填]	[待填]	[待填]
[测试2案例编码]	[待填]	[待填]	[待填]
[测试3案例编码]	[待填]	[待填]	[待填]

[按官方模拟器记录填写，导出对应三次原名日志并放入支撑材料。问题四另列其三次日志。]

8.5 建议的验证与敏感性分析

- 1. 几何正确性：检验角度跨零、近乎平行、反向共线、单点和线段退化，以及真值落在外接多边形内部的性质；用枚举直径核对旋转卡壳。
- 2. 覆盖可靠性：对解析最坏点、目标圆边界和扇区中线测试；栅格版本采用整格界，不把格心覆盖当成整格覆盖。

3. 策略消融：在可比案例上固定其余模块，分别关闭负反馈剪枝、成批精化、缺口停止与自适应逼近；另以相同扫描布局比较 q3 和 matrix，区分数据结构支持的决策收益与布局收益。
4. 参数敏感性：改变扫描半径、近距候选半径、补测预算与数值包络精度，观察清除率和时间变化；区分改变题设参数的稳健性试验与同题参数调优。
5. 官方验证：确认协议计时与状态更新正确后，在官方演练中记录失败类型，再填写正式测试结果；不得用本地模拟数量作为在线策略的可见信息。

[左图为真实线上 q3 与 matrix 的时间对比，明确是否配对案例；中图为各阶段路程与动作耗时；右图为矩阵中未确认格数随虚拟时间下降的曲线。以阴影标注成批精化和缺口补测阶段，标注数据来源、策略版本与案例数。]

图 6: 策略消融与时间构成

9 模型评价

本文的主要改进是所设计的频道一路径知识矩阵。它将每个目标的纵向证据与一个停点上的横向任务放在同一结构中，使负反馈、批量测量和覆盖证书可以共同参与决策。连续几何保持位置精度，离散矩阵与位掩码降低查询和候选评价成本，动作原因可从证据链中追溯。

matrix 的实用优势通过真实线上比较评价，理论部分给出证据更新、半径界与覆盖条件。其局限在于启发式调度尚无全局最短时间保证，压缩单元格需要防止覆盖旧证据，覆盖栅格需保持整格保守性；近共线情形仍需横向补测或兜底。本文将这些实现边界与模型保证分开。第四问解法继续留空。

参考文献

- [1] 2026年高教社杯全国大学生数学建模竞赛B题：无线电干扰源的快速自动定位与清除（题目及附录1-4）。
- [2] B题附件1：模拟器通信协议与操作说明；附件2：通信示例。

A 几何与概率公式推导

A.1 凸多边形直径在顶点对上取得

设 $X = \sum_i \lambda_i V_i$, $Y = \sum_j \mu_j V_j$, 其中系数非负且分别和为1。则

$$\|X - Y\| = \left\| \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (V_i - V_j) \right\| \leq \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j \|V_i - V_j\| \leq \max_{i,j} \|V_i - V_j\|. \quad (45)$$

反之, 顶点属于多边形, 最大顶点距离必能取到, 故式(4)成立。圆盘是凸集, 所以全部顶点在圆内等价于整个凸多边形在圆内。

A.2 最小包围圆半径与直径的关系

包含一对距离为 D 的点需要半径至少 $D/2$ 。最小包围圆的圆心处于支撑点的凸包内, 否则可稍移圆心使所有支撑距离同时减少。在平面上, 圆心可由至多三个支撑点的凸组合表示。

两支撑点时, 它们为对径点, $r_* = D/2$ 。三支撑点时, 形成包含圆心的三角形, 其最大角 γ 位于 $[60^\circ, 90^\circ]$, 由正弦定理最大边长为 $2r_* \sin \gamma \geq \sqrt{3}r_*$ 。由于该边不超过 D , 故 $r_* \leq D/\sqrt{3}$, 等边三角形取等号。

三点 $A = (a_x, a_y)$, $B = (b_x, b_y)$, $C = (c_x, c_y)$ 的外接圆心 U 可由

$$2 \begin{pmatrix} b_x - a_x & b_y - a_y \\ c_x - a_x & c_y - a_y \end{pmatrix} U = \begin{pmatrix} \|B\|^2 - \|A\|^2 \\ \|C\|^2 - \|A\|^2 \end{pmatrix} \quad (46)$$

求解。行列式接近零时应改查最远点对, 避免除以近零数。求得圆心后, 认证半径统一重算为 $\max_i \|U - V_i\|$ 。

A.3 圆盘外包络的误差

半径 r 的圆, 其外接正 m 边形顶点半径为 $r \sec(\pi/m)$, 最大径向外扩为

$$\Delta_m = r(\sec(\pi/m) - 1) \simeq \frac{r\pi^2}{2m^2}. \quad (47)$$

例如 $r = 1800$, $m = 96$ 时约为 0.964 m。外包络包含真值, 故对它认证清除是保守的; 但接近20米阈值时可增加边数或局部精确处理圆弧。该径向外扩不能直接作为任意近乎平行交会后的最终直径误差界, 交会几何可能放大误差。

A.4 三圆交保证区域的证明

平移旋转后令 $S_1 = 0, \theta_1 = 0$, 候选点记为向量 s , $u_{\pm} = e(\pm\varepsilon)$ 。若 $s \in \mathcal{V}_0$, 则

$$\|s\| \leq a, \quad \|s - au_{\pm}\| \leq a \implies s \cdot u_{\pm} \geq \frac{\|s\|^2}{2a}. \quad (48)$$

对 $|\phi| \leq \varepsilon$, 有 $e(\phi) = \lambda u_- + \mu u_+$, 其中

$$\lambda = \frac{\sin(\varepsilon - \phi)}{\sin(2\varepsilon)}, \quad \mu = \frac{\sin(\varepsilon + \phi)}{\sin(2\varepsilon)}, \quad \lambda + \mu = \frac{\cos \phi}{\cos \varepsilon} \geq 1. \quad (49)$$

故 $s \cdot e(\phi) \geq \|s\|^2 / (2a)$, 进而 $\|s - ae(\phi)\| \leq a$ 。当 $0 \leq r \leq a$, $re(\phi)$ 是 0 与 $ae(\phi)$ 的凸组合, 由距离凸性得 $\|s - re(\phi)\| \leq a$ 。当 $a \leq r \leq b$,

$$\|s - re(\phi)\|^2 - r^2 = \|s\|^2 - 2r s \cdot e(\phi) \leq \|s\|^2 (1 - r/a) \leq 0. \quad (50)$$

两段分别得到 $d_2 \leq a$ 与 $d_2 \leq r$, 故总有 $d_2 \leq \max(a, r) \leq \rho$ 。

完整扇形模型中, 取可能源位置 $0, au_-, au_+$ 和半径 a , 可分别推出三个圆盘约束的必要性。若严格排除 $r \leq 5$ 或裁去圆域外区域, 则这些测试位置可能不再允许, 所以此时只保留充分性结论。这个证明也避免了把圆弧扇形的极点误写成只有三个点。

A.5 径向后验及第二次接收概率

固定源位置 G 时, 允许的接收半径区间是 $[\max(a, d_1), b]$, 其长度即 $K_1(d_1)$ 。两次接收共用半径, 所以同时允许的区间长度为 $K_{12}(d_1, d_2)$ 。这证明式(15), 也说明为何不能将两个独立半径的权重相乘。

对圆心第一点, 交换积分顺序得

$$I_1 = \int_a^b \int_0^\rho r \, dr \, d\rho = \frac{b^3 - a^3}{6}, \quad (51)$$

$$I_2 = \int_a^b \int_0^\rho r^2 \, dr \, d\rho = \frac{b^4 - a^4}{12}. \quad (52)$$

严格排除5米近距区后, 分母、分子分别变为 $I_1 - (b - a)5^2/2$ 与 $I_2 - (b - a)5^3/3$ 。

给定候选点 S 和第二误差 $\delta \in [-\varepsilon, \varepsilon]$, 令 $\theta_2 = \arg(G - S) + \delta$ 。任意区域指标 H 的第二次示向条件期望为

$$\mathbb{E}[H \mid \text{第二次示向}] = \frac{\iint r K_{12} \mathbf{1}_{d_2 > 5} \left[\frac{1}{2\varepsilon} \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} H(K_2(S, \theta_2)) \, d\delta \right] \, dr \, d\phi}{\iint r K_{12} \mathbf{1}_{d_2 > 5} \, dr \, d\phi}. \quad (53)$$

严格按第一读数为示向时, 径向积分从5开始。取 $H = r_*$ 得平均包围半径, 取 $H = \mathbf{1}_{r_* \leq 20}$ 得示向条件下的一次认证清除概率; 近距分支另加其概率。

对一维积分 $\int_l^u f(t) \, dt$, Gauss-Legendre求积写为

$$\int_l^u f(t) \, dt \approx \frac{u-l}{2} \sum_{k=1}^q w_k f\left(\frac{u+l}{2} + \frac{u-l}{2} \xi_k\right). \quad (54)$$

将径向、角度和第二误差分别离散, 形成张量求积。先在 $r = a, d_2 = a, b, 5$ 及圆域边界处划分区, 能减轻折点影响。确定性求积仍有离散误差, 不应称为解析精确值; 用加倍节点数比较收敛, 并与独立抽样对照。

A.6 局部交会面积与直径

取两个单位法向夹角为 α ，误差带满足 $|n_1 \cdot \Delta| \leq h_1$ 、 $|n_2 \cdot \Delta| \leq h_2$ 。线性映射 $\Delta \mapsto (n_1 \cdot \Delta, n_2 \cdot \Delta)$ 的行列式绝对值为 $|\sin \alpha|$ ，故面积为 $4h_1h_2/|\sin \alpha|$ 。

选 $n_1 = (1, 0)$ 、 $n_2 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，四个顶点为

$$\Delta_{s,t} = \left(sh_1, \frac{th_2 - sh_1 \cos \alpha}{\sin \alpha} \right), \quad s, t \in \{-1, 1\}. \quad (55)$$

区域中心对称，直径等于最大顶点范数的两倍；选择 st 使交叉项为正即得式(14)。

A.7 一般正多边形布局的覆盖半径

设圆心加半径 $r_h \leq R_0$ 的正 n 边形顶点， $n \geq 3$ ，令 $\beta = \pi/n$ 。把平面划为相邻顶点的对称扇区。半径为 t 的点，到最近环顶点的最坏距离出现在扇区中线，其平方为

$$g(t)^2 = t^2 + r_h^2 - 2tr_h \cos \beta. \quad (56)$$

同时圆心距离为 t_0 。两者相等于 $t_0 = r_h/(2 \cos \beta)$ 。在 $[0, t_0]$ 上，最近扫描点距离不超过 t_0 ；在 $[t_0, R_0]$ 上， $g(t)^2$ 为凸二次函数，其最大值在端点取得。因此

$$c_n(r_h) = \max \left\{ \frac{r_h}{2 \cos(\pi/n)}, \sqrt{R_0^2 + r_h^2 - 2R_0r_h \cos(\pi/n)} \right\}. \quad (57)$$

该式适用于上述 $n \geq 3$ ， $0 < r_h \leq R_0$ 条件，内部项不是 $r_h \sin(\pi/n)$ 。取六边形、环半径1200米，即得基线覆盖半径968.90米；取八边形、环半径1010米，即得 matrix 布局的949.14米。

若要求 $c_n(r_h) \leq a$ ，必须满足

$$R_0 \cos \beta - \sqrt{a^2 - R_0^2 \sin^2 \beta} \leq r_h \leq R_0 \cos \beta + \sqrt{a^2 - R_0^2 \sin^2 \beta}, \quad (58)$$

同时满足 $r_h \leq 2a \cos \beta$ 和 $r_h \leq R_0$ ；根号内为负时，该布局无解。六边形下最小可行环半径为

$$r_{h,\min} = 900\sqrt{3} - 100\sqrt{19} \approx 1122.96 \text{ m}. \quad (59)$$

圆心起步、沿环访问的开放路径长度为 $r_h + 2(n-1)r_h \sin(\pi/n)$ 。以此加上 $(n+1)$ 个停点的检测和切频代价，可以比较同族布局，但不构成所有搜索路径的全局最优性证明。

A.8 栅格证书应覆盖整个单元

若正方形单元边长为 h 、中心为 z ，则其中任意点到 z 的距离不超过 $h/\sqrt{2}$ 。要证明整个单元位于以检测点 q 为圆心的接收圆内，可以检查

$$\|q - z\| + h/\sqrt{2} \leq a. \quad (60)$$

也可检查正方形四个顶点均在圆盘内，因为圆盘是凸集。只检查格心会把边缘未覆盖位置误判为已覆盖。

对联合半径剪枝，记单元 B 到正观测点的最小距离为 $d_i^-(B)$ 、到负观测点的最大距离为 $d_k^+(B)$ 。若

$$\max \left(a, \max_i d_i^-(B) \right) > \min \left(b, \min_k d_k^+(B) \right), \quad (61)$$

则整格不存在可行半径，可安全删除；反向不成立，未被删去的格仍可能不可行，应细分而不是直接认定有源。

A.9 知识矩阵的证据更新与单调性

设真实位置与半径为 (G_j, ρ_j) 。对时刻 t 的反馈 y_t ，按状态表生成约束集 $\mathcal{H}(y_t, p_t)$ ，联合知识更新为

$$\mathcal{F}_j^{t+1} = \mathcal{F}_j^t \cap \mathcal{H}(y_t, p_t). \quad (62)$$

若反馈符合题设且 $\mathcal{F}_j^0$ 包含真值，每个新约束也包含真值，故归纳可知真值始终不被删除。与此同时 $\mathcal{F}_j^{t+1} \subseteq \mathcal{F}_j^t$ ，新信息不会扩大真实可行集。

这一性质要求保留全部有效历史。若一个格的最新证据覆盖掉另一真实位置的旧证据，重建集合可能重新扩大；若把光学失败错误转为无信号，甚至可能删除真值。因此紧凑矩阵应作为历史事件的索引和摘要，完整几何证据宜保留为追加记录。整行标记已清除是任务状态更新，不应抹掉用于复盘的历史内容。

A.10 半径界的安全性与时域检查

对任意正观测 p ，因 $G_j \in \hat{K}_j$ ，有

$$\min_{X \in \hat{K}_j} \|p - X\| \leq \|p - G_j\| \leq \rho_j. \quad (63)$$

对任意无线电负观测 q ，有

$$\rho_j < \|q - G_j\| \leq \max_{X \in \hat{K}_j} \|q - X\|. \quad (64)$$

分别对观测取最大下界和最小上界，即得式(28)。若算出 $L_j > U_j$ ，应检查证据、坐标、事件类别及数值误差，不能通过强行截断掩盖矛盾。

例如真实源在 $(30, 0)$ 、接收半径1000米，在 origin 光学清除失败，但无线电仍可接收。光学失败只排除20米圆，若将它解释为1000米圆内无信号，会直接删去真实源。矩阵统一记录多类反馈，并不意味着各类反馈共享同一种距离约束。

A.11 位掩码缺口与有限贪心补测

对每个频道与每个格组成的任务对 (j, ℓ) ，定义待确认有限全集

$$\mathcal{E} = \{(j, \ell) : \ell \in \mathcal{U}_j\}. \quad (65)$$

候选停点 S 可服务其中整格满足接收保证的任务对，记为 $\mathcal{E}(S)$ 。若候选集有限，且已经验证 $\mathcal{E} \subseteq \bigcup_S \mathcal{E}(S)$ ，每次选择新增任务数为正的点并实际完成对应频道测量，则未确认任务数至少减少1。因此至多 $|\mathcal{E}|$ 步，或至多遍历整个有效候选集合，就能消除当前发现缺口。

这是有限性结论，不是最短路径或最少停点定理；动态候选集和有限预算下仍应检查实际剩余缺口。若仅使用格心构造三角网格，则需额外验证整格条件，不能直接套用连续覆盖半径的结论。

在每次真实动作完成后，先更新矩阵，再更新候选格和覆盖格；只登记真正返回反馈的频道。由于预算中断而未执行的后续频道，不能提前加入已确认集合。这样位掩码的零缺口才具有发现层证书意义。

B 历史本地模拟记录

表9直接摘录仓库 `_bench_v2_q3.txt` 的汇总，来源为同一组种子1至30的本地模拟，全为全向场景。本次论文整理未重新执行该批实验，记录未固定最终代码提交版本。表中模型还未包含本文新增的有限兜底与锐夹角修正，不能将其当作完整论文算法的最终结果。该历史本地记录的每源时间中位数降低约3.80%，与真实线上演练属

表 9: 已有本地模拟记录，非官方演练或正式成绩

指标	基础策略	矩阵策略记录
全部清除案例数	30/30	30/30
清除比例均值	1.0000	1.0000
虚拟总时间中位数（秒）	4356.4	4174.1
单案例每源时间中位数（秒/源）	332.19	319.56
移动路程中位数（米）	17158.5	16687.5
检测次数中位数	142.5	134.0
程序运行时间中位数（秒）	0.40	2.26

于不同数据来源，不能据此概括或否定线上收益。正文以真实线上记录为主，保留本表用于检查实现和补充比较。

C 核心代码与支撑材料说明

C.1 代码文件目录

本附录仅陈列前三问相关的核心算法文件。论文目录下的 `code/` 保存了编写时的源码快照，路径与哈希见 `code/MANIFEST.md`；完整运行仍需仓库框架与依赖。表中的“已有”表示仓库已有实现，不表示已经实现本文全部改进。

文件（省略公共前缀）	作用及与论文关系
<code>geometry.py</code>	半平面裁剪、圆盘外包络、顶点直径、最小包围圆；通用覆盖公式与退化处理需要按本文校正。
<code>cpp/geom.hpp</code> <code>bindings.cpp</code>	C++几何内核及Python接口，用于直径、最小包围圆与求积加速。
<code>q2_second_point_quadrature.py</code>	第二检测点参考先验的数值求积；需补齐近距分支、一般第一点及任意候选的第二接收圆约束。
<code>q2_zones.py</code>	第二检测点区域构造与接收概率计算，使用时区分外包络近似和严格区域。
<code>strategy.py</code> <code>knowledge.py</code>	q3 对照基线：固定布局扫描及逐源补测。 本文核心数据结构：频道一路径稀疏矩阵、列元数据、单元格证据、统计缓存与导出。
<code>coverage.py</code>	从矩阵生成 Belief，维护安全半径界、整格位掩码、缺口报告与集合覆盖选点。
<code>strategy_matrix.py</code>	第三问主策略：矩阵写入、选择性检测、成批精化、自适应逼近与缺口补测；第四问代码不作为本文该问解法。
<code>verify_formulas.py</code>	本次新增的离线公式复核程序；检验覆盖极值、候选点裕量、后验均值和兜底单元尺度。

现有源码中的注释不能代替证明，例如“凸区域半径等于直径一半”“确定性求积即精确积分”“最近邻加2-opt所得路径为下界”等表述均不采用。

C.2 知识矩阵核心字段

以下直接摘录所设计数据结构对应的 `knowledge.py` 字段。`cells` 按频道和路径格组织稀疏证据，`columns` 单独维护访问位置，`point` 保存真实检测坐标，`_stats` 为查询缓存。方法与依赖省略，完整文件见源码快照。当前字段保存格内最新摘要，论文提出的真实位置子表与追加事件索引为后续改进。

```
1 # Actual data fields from knowledge.py; methods omitted.
2 @dataclass(slots=True)
3 class CellInfo:
```



```

4     col: int
5     row: int
6     cell_m: float
7     center_x: float
8     center_y: float
9     first_seen_s: float
10    visits: int = 1
11
12 @dataclass(slots=True)
13 class CellEvidence:
14     status: CellStatus
15     point: Point | None = None
16     bearing_deg: float | None = None
17     probes: int = 0
18     last_time_s: float = 0.0
19     failures: int = 0
20
21 @dataclass(slots=True)
22 class KnowledgeMatrix:
23     cell_m: float = DEFAULT_CELL_M
24     channels: tuple[int, ...] = tuple(range(MIN_CHANNEL, MAX_CHANNEL + 1))
25     cells: dict[int, dict[tuple[int, int], CellEvidence]] = field(default_factory=dict)
26     columns: dict[tuple[int, int], CellInfo] = field(default_factory=dict)
27     _visits: dict[tuple[int, int], int] = field(default_factory=dict)
28     _stats: dict[int, dict[str, float]] = field(default_factory=dict)

```

C.3 覆盖状态及位运算核心代码

`region_mask` 表示候选格，`covered_mask` 表示已确认格，差集与计数直接用于缺口决策。这里的 `complete` 仅对应发现层，任务完成还需检查各已发现频道均已清除。

```

1 # Actual coverage state from coverage.py.
2 @dataclass(slots=True)
3 class ChannelCoverState:
4     channel: int
5     region_mask: int
6     covered_mask: int = 0
7     plan_radius_m: float = 950.0
8     n_cells: int = 0
9
10    @property
11    def uncovered_mask(self) -> int:
12        return self.region_mask & ~self.covered_mask
13
14    @property
15    def uncovered_cells(self) -> int:
16        return self.uncovered_mask.bit_count()
17
18    @property
19    def complete(self) -> bool:
20        return self.uncovered_cells <= 0

```

C.4 半平面裁剪与直径计算核心摘录

下列内容从 `geometry.py` 提取，省去注释与类型声明以缩短篇幅；完整文件见支撑材料。示向角在现有接口中为度，进入三角函数前统一转弧度。

```
1 # Extracted from geometry.py; dependencies omitted.
2 def _clip_half_plane(poly, a, b, c, eps=1e-09):
3     if not poly:
4         return []
5     out = []
6     n = len(poly)
7     for i in range(n):
8         cur = poly[i]
9         nxt = poly[(i + 1) % n]
10        d_cur = a * cur.x + b * cur.y + c
11        d_nxt = a * nxt.x + b * nxt.y + c
12        if d_cur >= -eps:
13            out.append(cur)
14        if d_cur > eps and d_nxt < -eps or (d_cur < -eps and d_nxt > eps):
15            t = d_cur / (d_cur - d_nxt)
16            out.append(Point(cur.x + (nxt.x - cur.x) * t, cur.y + (nxt.y - cur.y) * t))
17    return out
18
19 def clip_by_bearing(poly, apex, bearing_deg, half_width_deg=BEARING_ERROR_DEG):
20     left = unit_from_deg(bearing_deg + half_width_deg)
21     right = unit_from_deg(bearing_deg - half_width_deg)
22     poly = _clip_half_plane(poly, -right.y, right.x, right.y * apex.x - right.x * apex.y)
23     poly = _clip_half_plane(poly, left.y, -left.x, left.x * apex.y - left.y * apex.x)
24     return poly
25
26 def polygon_diameter(poly):
27     best = 0.0
28     n = len(poly)
29     for i in range(n):
30         for j in range(i + 1, n):
31             d = poly[i].distance_to(poly[j])
32             if d > best:
33                 best = d
34     return best
```

C.5 最小包围圆核心摘录

下列为已有随机增量主循环，依赖完整文件中的两点圆、三点圆和包含判定函数。最终应补上近共线处理与全顶点半径复核，本文认证条件不依赖未经复核的浮点半径。

```
1 # Extracted from geometry.py; dependencies omitted.
2 def minimum_enclosing_circle(points):
3     pts = list(dict.fromkeys(points))
4     if not pts:
5         return None
6     if len(pts) == 1:
7         return Circle(pts[0], 0.0)
8     rnd = Random(20260913)
9     rnd.shuffle(pts)
10    circle = None
11    for i, p in enumerate(pts):
```

```

12     if circle is not None and _in_circle(circle, p):
13         continue
14     circle = Circle(p, 0.0)
15     for j in range(i):
16         q = pts[j]
17         if _in_circle(circle, q):
18             continue
19         circle = _circle_from_two(p, q)
20         for k in range(j):
21             r = pts[k]
22             if _in_circle(circle, r):
23                 continue
24             cand = _circle_from_three(p, q, r)
25             if cand is not None:
26                 circle = cand
27     return circle

```

C.6 有限兜底网格的参考实现

此函数只生成清除候选点，不向模拟器发送动作。它是本文新增的数学方案原型，尚未接入策略或做官方测试。执行时按返回顺序尝试同一频道，成功后立即停止。

```

1  """Generate a finite optical-clear fallback; no simulator calls."""
2  from math import ceil, cos, radians, sin
3
4
5  def fallback_grid(sx, sy, bearing_deg, max_range=1500.0,
6                  error_deg=1.0, cell_size=20.0):
7      assert max_range > 0 and 0 < error_deg < 90
8      assert 0 < cell_size <= 20
9      angle = radians(bearing_deg)
10     half_width = max_range * sin(radians(error_deg))
11     nx = ceil(max_range / cell_size)
12     ny = ceil(2 * half_width / cell_size)
13     points = []
14     for i in range(nx):
15         x = (i + 0.5) * max_range / nx
16         rows = range(ny) if i % 2 == 0 else range(ny - 1, -1, -1)
17         for j in rows:
18             y = -half_width + (j + 0.5) * 2 * half_width / ny
19             points.append((sx + x*cos(angle) - y*sin(angle),
20                          sy + x*sin(angle) + y*cos(angle)))
21     return points

```